LEF MODEL · CAPÍTULO 4

Capítulo 4: La piel que asciende desde fuera — las 4 etapas de la cúpula y la regla de traslación de la cara de la Luna

Basado en el artículo 03 — LEF Mechanism in Practice (parte B: §B.1–B.7)

01 · THE MYSTERY

El misterio: ¿de dónde vino la gruesa corteza de la cara oculta — y quién grabó en ella los cráteres antiguos?

En el capítulo anterior descubrimos cómo el motor interno de la Tierra empuja hacia arriba magma profundo y espumado a una presión de 150,26 GPa. Pero incluso una alimentación interna perfecta deja tres grandes enigmas en la superficie de la Luna que vemos con los telescopios y en los mapas de gravedad de la misión GRAIL:

1. **¿Por qué la corteza de la cara oculta es mucho más gruesa que la de la cara visible?** En la cara oculta la corteza alcanza un espesor medio de unos 55 km, mientras que en la cara visible solo tiene unos 30–35 km de espesor, y bajo los grandes mares es aún más delgada.
2. **¿Por qué los cráteres más antiguos de la Luna están repartidos por ambos hemisferios, e incluso especialmente apiñados alrededor de los polos?** Si la Luna se hubiera agregado en el espacio a partir de un disco de escombros abrasador, su primera superficie debería haber sido un océano de magma liso y sin cráteres.

3. **¿Por qué los dos hemisferios se ven tan distintos entre sí** — la cara visible cubierta de oscuros mares basálticos redondos, mientras que la cara oculta es una tierra alta clara y marcada de cráteres?

La respuesta del modelo LEF es sorprendente por su sencillez: **la Luna no se construyó solo desde dentro — se construyó al mismo tiempo también desde fuera**. La corteza exterior ligera de la Tierra joven (la capa de **sial**) que se encontraba sobre la zona de construcción no se rasgó ni quedó atrás; **¡ascendió junto con el cuerpo en desarrollo, se deslizó hasta su punta y se convirtió en la piel exterior de la Luna!**

02 · AN IMAGE

Una imagen: el globo que se infla bajo una sábana en el suelo — y la pelota que encoge un mapa

Para imaginar cómo una cubierta plana sobre la superficie de la Tierra se convierte en una esfera completa con tres zonas definidas, imagine dos experimentos sencillos:

- **El globo que se infla bajo una sábana de tela (etapas 1 y 2):** extienda en el suelo una sábana de tela gruesa y flexible (que representa la capa exterior de sial de la Tierra) y conecte un tubo de alimentación bajo su centro. Cuando el tubo bombea aire y material hacia dentro, la sábana no se queda plana en el suelo — se eleva como una cúpula y se recoge hacia dentro desde los bordes hacia el centro, como un mantel levantado por el medio. Cada marca o grabado ya dibujado en la sábana mientras estaba plana en el suelo (¡los cráteres antiguos!) sube con ella hasta lo alto de la cúpula.
- **Una pelota de esponja aplastada que se infla y se redondea hacia fuera (etapa 3 — la regla de traslación):** tome una pelota de esponja medio vacía y presiónela desde arriba sobre la cabeza redonda de un soporte redondo (la «punta de la pera»). La parte inferior de la pelota envuelve el soporte como un gorro ancho, y la parte superior se eleva como una cúpula. Ahora infle la pelota gradualmente hasta que se convierta en una esfera perfecta: al redondearse hacia fuera, **sus bordes inferiores se despegan del soporte de**

fuera hacia dentro, hasta que solo un pequeño círculo en el centro del fondo queda pegado al soporte — ¡y cada parte de la superficie de la pelota conserva exactamente su proporción relativa del área!

03 · SCIENCE AND MODEL

Ciencia y modelo: las cuatro etapas de la construcción exterior — de la llanura del Pacífico a la cúpula espumada

La parte B del artículo 03 sigue, paso a paso, la capa cortical exterior de la Tierra — la capa de **sial** (Sial: una roca ligera rica en silicio y aluminio, con una densidad de unos 2 800 kg/m³), situada sobre la capa más densa de **sima** (Sima: rica en silicio y magnesio) — a lo largo de cuatro etapas continuas:

Etapa 1 — la etapa plana y la reunión de la corteza (hace unos 4,5 mil millones de años)

Antes de que el cuerpo ascienda, la capa de sial yace plana sobre la superficie de la Tierra, sobre una zona de alimentación activa. A través de aberturas en la corteza, material profundo asciende y es eyectado; parte del material eyectado vuelve a caer sobre la corteza expuesta y crea cráteres en ella (lo que se estudiará a fondo en los capítulos de los cráteres). El significado es asombroso: **¡la superficie más antigua de la Luna no se formó en la Luna — se formó en la superficie de la Tierra incluso antes de que la Luna se separara de ella!**

En la reconstrucción geográfica presentada en el artículo, el material cortical reunido hacia dentro en la cúpula procedía de la región de la antigua cuenca del Pacífico (un área de unos 1,0–1,65 × 10^{14} m², de 1,4 a 2,4 veces el área de la cúpula superior en la etapa siguiente). La base de la pera se encontraba en el este, cerca de la isla de Kiritimati en Kiribati (1,9°N, 157,5°W), sobre la provincia lenta del fondo del manto; y debido a la rotación de la Tierra y a una alimentación oblicua desde el norte del ecuador, la pera se inclinó hacia atrás (hacia el oeste) y hacia el norte, hacia la latitud 22,5°N.

Etapa 2 — el cuerpo aplastado sobre la punta de la pera (el estado espumado)

Cuando toda la masa de la Luna (7,35 × 10^{22} kg) se ha acumulado en lo alto de la pera, no flota como una esfera libre, sino que se asienta como un cuerpo aplastado formado por dos cúpulas sobre una ancha punta de pera de **6 000 km** de diámetro:

- **La cúpula inferior (33% del área):** abraza desde arriba la punta convexa de la pera (cuyo radio de curvatura es de unos 4 000 km y que penetra unos 1 350 km en la base del cuerpo).
- **La cúpula superior (67% del área):** se eleva hasta una altura de unos **3 650 km** sobre el borde de contacto y está expuesta al espacio.

`El vínculo perfecto entre forma y presión (densidad 1 300 kg/m³)`

Con una altura de cúpula de 3 650 km sobre una base de 6 000 km, el volumen total del cuerpo es de 5,65 × 10^{19} m^3 (2,5 veces el volumen actual de la Luna). Dividir la masa de la Luna por este volumen da una densidad de **1 300 kg/m^3** — ¡exactamente la densidad del magma espumado y rico en burbujas de gas que la prueba de presión del capítulo 3 exigía para elevar el material! La alta cúpula no solo encaja con el motor interno, sino que además es transportada hacia arriba sobre una capa de cizalla débil y «lubricada» entre el sial y el sima, mientras una envoltura exterior fría y rígida ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) protege del colapso a los cráteres que lleva.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

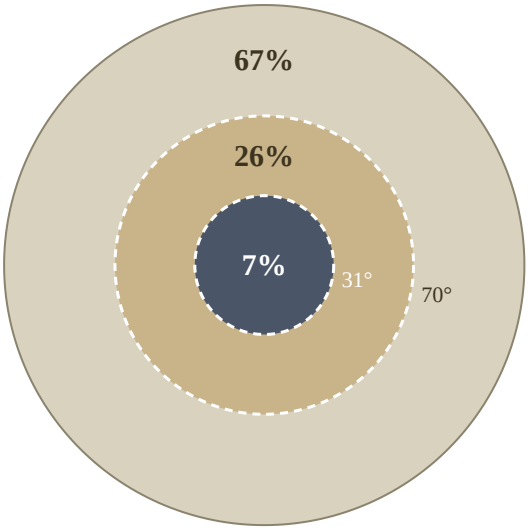
El mecanismo en palabras: la regla de traslación, la exposición de los mares y la construcción de la corteza en capas

Cuando la autogravedad del cuerpo que asciende supera el estiramiento local de marea, el cuerpo pasa a la **etapa 3 — el redondeo hacia fuera**: el cuerpo aplastado se infla y se redondea en una esfera a volumen constante (el área de la

superficie se reduce en un factor de 0,68, igual que una esfera tiene el área mínima para un volumen dado). El contacto con la pera se estrecha de una anchura de 6 000 km a un disco de conexión de **3 000 km**, y todo el resto de la cúpula inferior se despega gradualmente de fuera hacia dentro, junto con la capa de sial sobre la que se asentaba.

De ello se sigue la **regla geométrica de traslación**: en el redondeo hacia fuera, **cada parte conserva su proporción relativa del área**. Así, la cara de la Luna se divide en tres zonas concéntricas alrededor del centro de contacto (24,1°N, 335,2°E):

1. **El casquete de la cara visible (0°–31°, alrededor del 7% del área — unos 1900 km de diámetro):** es el último disco de contacto (3 000 km) que permaneció unido a la pera hasta el momento de la liberación. Por él pasaban los conductos centrales de alimentación interna — **Mare Serenitatis** (que se despegó primero) y **Mare Imbrium** (¡que permaneció unido hasta el momento del desprendimiento final!).
2. **El cinturón de despegue (31°–70°, alrededor del 26% del área):** es el anillo de la cúpula inferior que se despegó gradualmente durante el redondeo hacia fuera y se llevó consigo la capa de sial sobre la que se asentaba.
3. **La cara oculta (70°–180°, alrededor del 67% del área):** es la cúpula superior que estuvo expuesta al espacio desde el primer momento y se llevó consigo sus cráteres antiguos.



El casquete de la cara visible · 0°–31° · 7%
El último disco de contacto; Serenitatis e Imbrium

El cinturón de despegue · 31°–70° · 26%
El anillo de la cúpula inferior que se despegó con el sial

La cara oculta · 70°–180° · 67%
La cúpula superior, expuesta al espacio desde el principio

Las tres zonas alrededor del centro de contacto (24,1°N, 335,2°E) en un mapa de áreas iguales: el área de cada anillo en el mapa es igual a su proporción de la superficie de la Luna.

En la **etapa 4** (achatamiento por la rotación y redondeo hacia dentro mientras el cuerpo se compacta), la corteza rígida conserva el tamaño de los cráteres existentes mientras las superficies entre ellos se juntan — lo que apiña los cráteres alrededor de los polos. Y al mismo tiempo, durante todo el viaje, continuó el disparo de material desde las aberturas activas y su retorno a la cúpula superior: ¡así se construyó la gruesa corteza de la cara oculta **capa sobre capa**, a partir del sial que migró a la punta y del material que volvió y aterrizó sobre ella una y otra vez!

05 · THE KEY EQUATIONS

Explicación académica y la ecuación clave

El paso de una cúpula aplastada a una esfera con tres bandas concéntricas se define por la conservación de las proporciones de área ($f_i = A_i/A_{\text{tot}}$). Para un casquete esférico con un ángulo central θ desde el centro de contacto, su proporción relativa del área total de la esfera ($4\pi R^2$) es:

$$f(\theta) = \frac{2\pi R^2(1-\cos\theta)}{4\pi R^2} = \frac{1-\cos\theta}{2} \quad \Longrightarrow \quad \theta = \arccos(1-2f)$$

Introducir las proporciones de área de la etapa 2 ($f_1 = 0{,}07$ para el disco de contacto de 3 000 km, y $f_1 + f_2 = 0{,}33$ para toda la cúpula inferior de 6 000 km) da de inmediato los ángulos exactos en la Luna: $\theta_1 \simeq 31^\circ$ y $\theta_2 \simeq 70^\circ$. Al mismo tiempo, el balance de masa de la corteza cierra por completo: la corteza de la cara oculta (espesor medio de 55 km con una densidad de 2 550 kg/m³) pesa unos 2,6 × 10²¹ kg (el 3,5% de la masa de la Luna), y la corteza de la cara visible (30–35 km) pesa unos 1,5 × 10²¹ kg — juntas, alrededor del 4%–6% de la masa de la Luna, mientras que el 94%–96% restante es material del manto profundo suministrado desde dentro.

06 · THE SIGNATURE

La firma en la realidad: el mapa de espesor cortical de GRAIL y el anidamiento de los mares

Cuando los dos círculos de la regla geométrica de traslación (31° y 70° alrededor de 24,1°N, 335,2°E) se dibujan sobre el mapa real de espesor cortical de la Luna medido por la misión **GRAIL** y sobre la topografía de superficie de **LOLA**, aparece una coincidencia notable:

- **Un anidamiento geográfico preciso de los mares:** el círculo exterior (6 000 km en el momento de la construcción) contiene el **99%** de todos los mares basálticos de la cara visible; el círculo de contacto interior (3 000 km) contiene el **66%** de ellos; y Mare Imbrium se encuentra justo dentro del círculo de contacto interior.
- **La inversión del espesor cortical entre las caras:** en el centro de la cara visible, bajo los mares que sirvieron de aberturas de alimentación y perdieron su capa de sial por el calor del contacto, la corteza es especialmente delgada (azul en los mapas de GRAIL); mientras que más allá del límite de 70°, en la cara oculta, se elevan las tierras altas antiguas y gruesas construidas en capas.

- **Una predicción de la composición con la profundidad:** como la clasificación interna en la Tierra avanzó con el tiempo, las capas más tempranas depositadas en el fondo de la corteza de la cara oculta estaban menos clasificadas y eran más ricas en hierro, mientras que las capas superiores, más tardías, son ligeras y pobres en hierro — ¡una predicción que puede comprobarse directamente en los picos centrales de los cráteres de impacto, que exponen roca de distintas profundidades!

La caja de laboratorio: las 4 etapas de la cúpula, la regla de traslación y el balance cortical (artículo 03, parte B)

La zona en el momento de la construcción (etapa 2)	Área	Proporción relativa	Ángulo desde el centro de contacto en la Luna	La identidad geográfica en la Luna actual
El disco de contacto (3 000 km)	**7,3 × 10^{12} m^2**	**7%**	**0° – 31°**	**El casquete de la cara visible (~1 900 km de diámetro); contiene el 66% de los mares (Serenitatis e Imbrium)**
El anillo de despegue (hasta 6 000 km)	2,7 × 10^{13} m^2	**26%**	**31° – 70°**	El cinturón de transición — el sial que se despegó de la pera; junto con el casquete contiene el 99% de los mares
La cúpula superior (altura 3 650 km)	7,0 × 10^{13} m^2	**67%**	**70° – 180°**	La cara oculta — una corteza gruesa (~55 km) construida con capas de sial y material de retorno, antigua en sus cráteres

Estado del cuerpo (masa lunar constante)	Geometría y dimensiones	Volumen total	Densidad media
Sobre la punta de la pera (etapa 2)	Base de 6 000 km, altura de la cúpula 3 650 km	5,65 × 10^{19} m^3	**1 300 kg/m^3** (estado espumado)
Una esfera en el momento de la liberación (etapa 4)	Radio de 1 890 km	2,83 × 10^{19} m^3	**2 600 kg/m^3** (envoltura rígida)
La Luna actual	Radio de 1 737 km	2,20 × 10^{19} m^3	**3 344 kg/m^3** (compactada)

07 · NEXT

La puerta siguiente

Hemos visto cómo la piel exterior de la Tierra ascendió con el cuerpo, se despegó gradualmente y se organizó en las tres bandas de la cara de la Luna — y cómo la combinación de la alimentación interna y la cúpula exterior creó las diferencias de espesor entre la cara visible y la cara oculta.

Pero ahora queda la pregunta de ingeniería más delicada y dramática: **¿qué puente unía esta cúpula a la Tierra sin romperse bajo los esfuerzos cortantes de la latitud 22,5°, y cómo se separó exactamente 210 km más allá de la línea de corrotación?** En el próximo capítulo — **Capítulo 5: La pera y la liberación de Stefan — el puente que lleva la Luna y se rompe exactamente en la línea de corrotación** (artículo 03, parte C: §C.1–C.6) — examinaremos el propio mecanismo de separación.

Capítulo 5

La pera y la liberación de Stefan — el puente que lleva la Luna y se rompe exactamente en la línea de corrotación →

← Capítulo 3 · Prólogo

© 2026 Zohar Duran · El modelo LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387